Problem C. 出 Bug 的绘画软件 II

这是一道通信题。

呃……在挺过了 **Problem B. 出 Bug 的绘画软件 I** 中那噩梦般的卡顿之后，亚矾很快又遇到了一个更严重的 Bug — 他的绘画软件会把任意彩色图像都以黑白格式保存。

这里，彩色图像支持标号为 1 到 m 的 m 种不同颜色，并可看成一个长度为 $3m$、由颜色标号构成的序列，其中每种颜色都**恰好出现三次**。黑白图像仅支持标号为 0 的黑色和标号为 1 的白色，并可看成一个二进制序列。在保存彩色图像时，软件会选择 $S = \{1, 2, \ldots, m\}$ 的一个非空二划分 (S_0, S_1)（即 $S_0 \cup S_1 = S$、$S_0 \cap S_1 = \varnothing$，且 S_0 与 S_1 均非空）并通过将 S_0 中的每种颜色映射为 0、将 S_1 中的每种颜色映射为 1 的方式，将原始序列转换为一个等长的二进制序列。得到的二进制序列将作为保存后的黑白图像。

为了智取这个 Bug，亚矾想要创作 n 张彩色图像，它们分别具有 1 到 m 范围内的整数特征值 $x_1, x_2, \ldots, x_n$（值可能重复）。你的任务是帮助亚矾设计这些彩色图像，使得每张图像的特征在颜色信息丢失后仍然可被识别。更具体地，第 i 张彩色图像 $(1 \le i \le n)$ 必须满足无论何种非空二划分 (S_0, S_1) 被选择，其特征值 x_i 一定能从保存后的黑白图像中恢复出来。

为了检验你设计的正确性，你的程序将在每个测试点上**被运行两次**：第一次用于构造 n 张彩色图像，第二次用于从 n 张黑白图像中恢复原始特征值。第二次运行将会收到 n 个二进制序列，这些序列正是由你第一次运行时输出的 n 个序列经过各自独立的非空二划分映射得到的。除此之外，第二次运行将不会收到来自第一次运行的任何额外信息。如果你对每张黑白图像都能正确地恢复出其对应的特征值，则你的解决方案通过此测试点。

注意，采用的二划分是不可预测的，并且可能**自适应**于你的设计，具有相同特征值的彩色图像可能会采用不同的二划分。

Input

第一行包含三个整数 op $(op \in \{1, 2\})$、n 和 m $(2 \le n, m \le 5 \times 10^5,\ nm \le 10^6)$，分别表示程序的第几次运行、彩色图像的数量和不同颜色的数量。保证 n 和 m 在两次运行中保持一致。

如果 $op = 1$，你的程序必须构造彩色图像。接下来 n 行，其中第 i 行包含一个整数 x_i $(1 \le x_i \le m)$，代表将设计的第 i 张图像的特征值。

如果 $op = 2$，你的程序必须恢复特征值。接下来 n 行，每行描述一张黑白图像，即每行包含 $3m$ 个由空格隔开的、取值 0 或 1 的整数，构成一个从你某张设计的彩色图像得到的二进制序列。这 n 个序列将以**任意顺序**给出，不一定对应第一次运行时特征值给出的顺序。

Output

如果 $op = 1$，输出 n 行，其中第 i 行描述针对输入中第 i 个特征值 x_i 设计的彩色图像。每行包含 $3m$ 个由空格隔开的整数。每行的序列必须是一张合法的彩色图像，即从 1 到 m 的各整数恰好出现三次的序列。

如果 $op = 2$，输出 n 行。对于输入中给定的 n 个二进制序列的每一个，输出一行包含一个整数，表示从该图像中恢复的原始特征值。你输出的顺序必须对应这些二进制序列在输入中的顺序。

Example

standard input	standard output
1 2 3 1 2	1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
2 2 3 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0	2 1

Note

示例展示了某个解决方案在样例数据中的两次运行。

第一次运行采用了一个简单（对一般情况不正确）的策略：特征值 1 被设计成三个相同颜色的连续段，特征值 2 被设计成三种不同颜色的循环结构。

第二次运行中，第一个二进制序列（来自二划分 $(S_0 = \{3\}, S_1 = \{1, 2\})$）可通过辨识其循环结构恢复出特征值 2，第二个二进制序列（来自二划分 $(S_0 = \{1, 3\}, S_1 = \{2\})$）可通过辨识其连续段恢复出特征值 1。由于评测机以交换顺序提供了这两个序列，输出为先 2 再 1。